



抗悪性腫瘍薬の有害反応

adverse drug reaction of anticancer drugs

到達目標

- 有害反応と有害事象の違いを説明できる
- 細胞傷害性抗悪性腫瘍薬、分子標的治療薬の代表的な有害反応（骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、皮膚障害、神経毒性、肺毒性）を理解し対応できる
- 免疫チェックポイント阻害薬の多彩な免疫関連有害事象（immune-related adverse event：irAE）を理解できる

がん治療の進歩は目覚ましく、細胞傷害性抗悪性腫瘍薬から分子標的治療薬、そして免疫チェックポイント阻害薬（immune checkpoint inhibitor：ICI）の時代を迎えている。薬剤の種類により有害反応（adverse drug reaction：ADR，副作用）のプロファイルも大きく異なり、たとえば細胞傷害性抗悪性腫瘍薬では、生活の質（QOL）を著しく低下させる消化器毒性や致死的になりうる発熱性好中球減少症（febrile neutropenia：FN），分子標的治療薬では本邦で頻度の高い間質性肺炎、ICIは多彩で重篤な免疫関連有害事象（immune-related adverse event：irAE）を有している。使用する各薬剤の特性を把握し、ADRに対する適切な対応を早期にとる必要がある。

抗悪性腫瘍薬投与中、発生した事象で薬剤との因果関係を否定できないものをADRといい、薬剤投与中に起こったすべての好ましくない事象は有害事象（adverse event：AE）として記録・報告される。臓器毒性の重症度を説明するために米国国立癌研究所は、AEに関する共通用語基準の標準化定義（CTCAE v6.0）を定めた。日本語訳JCOG版も公開されている。グレード3以上になれば、その薬を休薬するか中止するのが原則である。

主治医は投与薬剤の主なADRを理解し、患者にも伝えておくこと、またそのために看護師、薬剤師の協力を得ることも大切である。十分な説明と同意のうえで治療による利益とADRによる不利益を勘案しながら治療を進める必要がある。

1 骨髄抑制

a 好中球減少症

好中球減少症（neutropenia）は多くの細胞傷害性抗悪性腫瘍薬で用量制限毒性（dose limiting toxicity：DLT）となる。好中球数の絶対数（absolute neutrophil count：ANC）が $1,000/\mu\text{L}$ 未満で感染症の頻度は急峻に増加し、 $500/\mu\text{L}$ 未満で内因性微生物叢（口腔内、消化管）の制御に障害が出現する。遷延する高度な好中球減少症は敗血症を含む致死的な感染症を引き起こす。

好中球減少症発症時の発熱は、感染巣や原因微生物の特定が困難であることが多く、発熱性好中球減少症（febrile neutropenia：FN）と呼ばれる。日本臨床腫瘍学会（JSMO）のFN診療ガイドラインでは、FNを「好中球数が $500/\mu\text{L}$ 未満、あるいは $1,000/\mu\text{L}$ 未満で48時間以内に $500/\mu\text{L}$ 未満に減少すると予測される状態で、腋窩温 37.5°C 以上（口腔内体温 38°C 以上）の発熱を生じた場合」と定義している¹⁾。

FNの予防として顆粒球コロニー刺激因子（granulocyte-colony stimulating factor：G-CSF）の一次予防投与が用いられるが、肺癌では対象が限られ主にFNリスクが高いdocetaxel+ramucirumab併用療法に用いられることが多い^{1,2)}。

FN発症時への対応は、血液培養2セットおよび各種血液検査、必要に応じて胸部X線写真、尿検査を追加する。さらに身体的リスク評価（MASCCスコア³⁾、CISNEスコア⁴⁾、パフォーマンスステータスなど）、心理・社会的リスク評価（服薬アドヒアランス、治療施設へのアクセスなど）を行い、外来抗菌薬治療が可能な患者を同定し、その他は入院で静注抗菌薬治療を行う¹⁾。抗菌薬はグラム陰性桿菌（緑膿菌を含む）とグラム陽性球菌をカバーできる広域抗菌薬を選択する。外来治療では、ciprofloxacin（CPFX）+ clavulanic acid/amoxicillin（CVA/AMPC）を、入院治療では緑膿菌活性を有するcefepime（CFPM）、imipenem/cilastatin（IPM/CS）、meropenem（MEPM）あるいはtazobactam/piperacillin（TAZ/PIPC）の使用が推奨される¹⁾。FNに対するG-CSFの治療的投与はエビデンスに乏しく一律には行わないことが推奨されているため、好中球数 $100/\mu\text{L}$ 未満、長期間続く好中球減少、高齢など高リスク因子を有する場合にのみ投与を検討する^{1,2)}。

b 貧血

赤血球の半減期は約120日と好中球や血小板と比較し長く、慢性貧血（chronic anemia）が問題となる。Hb 7 g/dL が輸血を行うひとつの目安であるが、この値は、貧血の進行度、罹患期間、合併症の有無などにより異なり、一律に決めることは困難である。

治療としては、輸血やエリスロポエチン（erythropoietin：EPO）投与があるが、国内では癌性貧血に対するEPO投与に保険適用はない。輸血に関しても移植片対宿主病、輸血関連急性肺障害、肝炎ウイルスやヒト免疫不全ウイルス感染などの危険性が伴うため、その適応は最小限にとどめるべきである。

c 血小板減少症

血小板減少症（thrombocytopenia）はcarboplatin